碳账核算与披露说明册

披露工作台 独立说明册 HKEX-NDRC-20261112-v0.6

01 使用方式与报告边界

系统采用“主表＋简短附注＋独立说明册”的结构。主表按实际数据月份列示范围一二三及合计，表下注明来源和局限；本册展开分类条件、方法、参数、原始数据及版本说明。没有三年历史数据时，不仿造三年对比。

本项目为物流企业货车场景，既有柴油车也有纯电车，涉及自营与外包运输。本企业接单后可委托其他承运商运输，并向其支付运费；用电用于本企业仓库或自己运营的货车。逐车控制关系、能源类型与趟次对应仍需材料核对。

碳账接收上游已经计算的排放事实，完成校验、去重、归集与展示。项目参考港交所、发改委、电力公告及范围三标准；方法、参数和数据证据分别登记，实际计算过程见逐条附录。

内容	主表下的简短说明	本册及附录中的详细内容
范围一	港交所与发改委方法参考	车辆控制关系、燃料方法、2.63项目参数及实际生成过程
范围二	港交所与2023年电力因子公告	购电与耗电边界、地区年度、模拟0.5568与参考0.5306差异
范围三	港交所与企业价值链范围三标准	上游燃料、外包运输服务、已覆盖与待补类别
数据来源	当前筛选、单位与试算状态	事实编号、实际输入、公式、证据索引和原始凭证状态

02 范围一 方法与项目参数

范围一按港交所指引中公司拥有或控制业务的直接排放概念解释；运输燃料核算路径同时参考发改委2015年指南。公司边界内柴油货车燃烧属于待逐车确认的主要活动，不能仅凭OBD字样或车牌就证明拥有或控制。

负责人指定柴油TTW项目参数为2.63 kgCO2/L，由计算侧统一采用。港交所所列移动燃烧源柴油CO2系数为2.614 kg/L，不能把项目2.63写成该表原文规定。参数的正式出处、适用条件及版本仍须登记。

发改委指南包含燃料燃烧、尾气净化过程及净购入电力热力等核算内容，燃料部分涉及多种气体。本项目仅登记柴油CO2参数，并不能直接证明CH4、N2O、尿素或其他排放已覆盖；CO2与CO2e须由上游统一解释。

当前模拟主账实际由里程与车型代表因子生成。因子ID写F-DIESEL-TTW不等于该条已经使用柴油升数×2.63。逐条附录保留真实模拟生成公式，不改写数值来匹配参考文件。

层次	公式或内容	状态
项目指定柴油口径	柴油CO2 kg＝耗用柴油 L×2.63 kgCO2/L	由计算侧落实，参数出处待补
港交所方法参考	燃料消耗量与适用因子相乘；多气体需对应GWP	原移动燃烧源柴油CO2表列2.614
当前模拟实际生成	round(里程 km×车型因子 g/km÷1000, 3)	已对照源码与CSV，原始值保持
示例 EF-20260901-0002-A	405.2 km×690 g/km÷1000＝279.588 kg	模拟生成值，非实测柴油输入

03 范围二 用电边界与年度因子

范围二参考港交所对公司消耗外购或取得电力等能源间接排放的说明。企业边界内的仓库和纯电货车用电需分别核对。充电桩由国家电网或其他运营商持有，不能单独决定这笔用电是否属于本企业。

参照截图所引公告，2023年全国电力平均CO2排放因子为0.5306 kgCO2/kWh，公告发布于2025年12月31日。正式应用时还要匹配地区、年度、核算方法与购电属性。

现有模拟CSV每月按18000 kWh×0.5568生成10022.400 kg，仍保留这一测试结果。0.5568可对照2021年全国平均CO2因子，不能把它标为2023年，也不能因编号含WTW就认定包含完整生命周期。

仓库与充电桩用电目前是合并模拟数。用户确认用电用途属于本企业，但真实读数、结算关系、车辆对应及分项分摊尚待补；不能将合并电量全认作车辆充电。

项目	当前模拟	所选文件中的参考
电力参数	0.5568，保留测试版本	2023年全国均值0.5306 kgCO2/kWh
电量	每月固定18000 kWh	实际核算应有电表、账单或充电记录
生命周期边界	输入编号含WTW，需统一说明	电力CO2因子不等于完整生命周期因子
气体单位	模拟报表标CO2e	公告数值单位为CO2，须核对气体覆盖

04 范围三 类别与覆盖说明

范围三参考港交所指引及《企业价值链（范围三）核算与报告标准》（2011）。截图写“2025年依据”是在说明报告年度的做法，不表示该标准是2025版。分类应识别企业以外价值链活动，并说明类别和覆盖。

企业所耗燃料的上游开采、生产和运输等，可按该标准相关燃料能源类别核对。若外部承运商独立拥有或控制车辆，为本企业提供购买的运输服务，其分配给本企业的运输服务排放可按采购运输类别核对。具体仍需合同和控制关系对应。

随附模拟数据的82条范围三记录标记为上游燃料，生成器仅对trips[::3]生成记录。它们不能改称外包运输，也不证明上游燃料或全部范围三活动已完整统计。没有提供的类别保持未覆盖或待补，不填成0。

同一项排放的报告视角和阶段要清楚：外包承运商的燃烧或用电排放，不直接重复加入本企业范围一二；TTW燃烧、WTT上游及WTW总量也不能把已包含分项再相加。

活动	参考归类方向	本批覆盖
柴油上游	范围三 燃料能源相关活动	82条模拟记录，非完整覆盖
本企业采购外包运输	范围三 采购运输服务，按边界核对	业务委托与付款已确认；排放记录集合待核对
其他价值链活动	逐类别识别并说明适用性	当前数据未提供，不宣称全覆盖

05 数据来源 计算快照与主表附注

随附模拟CSV共342行，规则处理后为328条有效legal主账、5条旁证、3次重复投递、6条被拒记录。有效主账共98569.602 kg；资料填入和参考文件调整均不改变该值。

仓库生成器tools/gen_disclosure_handoff.py与随附模拟CSV的14字段、342行逐项匹配。333条有效主账及旁证已补实际模拟输入、公式、代码位置和舍入说明；原始证据仍待补。

4条OBD旁证分别按legal值乘1.149、1.150、1.151和1.220合成；1条VSP旁证按legal值乘1.07合成。这些标签不代表取得设备实测原件，也不能证明车辆属于自营或外包。

负责人要求发票买油、OBD用油和E0里程推油在升数L层核验，差异应由库存、跨期、非道路、代加油等实际证据解释。当前碳账保留外部核验的接入空间，不将合成碳值偏差当作已完成三方油量核验。

范围	有效主账条数	原始排放 kg
范围一 柴油	244	73432.760
范围二 电力	2	20044.800
范围三 上游燃料	82	5092.042
合计	328	98569.602

06 实测数据导入与入账规则

选择CSV后自动读取、校验、去重并生成汇总，不需要另行启动。页面在导入区下方显示主账、旁证及处理清单条数；可点击重新生成汇总再次处理当前批次，重复处理不会叠加入账。

同一趟次、月份、范围与活动有legal时优先采用；没有legal时采用OBD实测结果。VSP仅作旁证；同源多条候选暂不汇总，没有趟次的记录按fact_id独立接收。

计算来源method与入账身份分别保留。OBD入账后仍标为obd，不改成legal；每条详情及Excel主账、旁证明细提供入账或旁证说明。相同fact_id重投仍只保留一次，核心内容冲突仍暂不计入。

范围一柴油TTW与范围三上游燃料WTT按上游scope和activity_type分别保留。碳账直接汇总emission_kg，不重新按升数或因子计算，也不凭OBD字样改范围、车辆控制关系或气体单位。

导入成功不代表已完成原始证据核验。没有提供的范围标为未提供；CSV缺少数据性质与气体口径时，仍需在页面补充标签，标签不影响原排放数值。

07 参考文件与版本使用记录

本版采用下列参考组合。港交所文件官方现有下载版更新于2024年12月31日，注明原A1.2于2025年1月1日删除，并指向新的气候披露实施指引。本册保留该文件作为方法参考，同时记录这一版本状态，不将旧KPI写成现行上市合规结论。

文件选择已经明确；逐条组织边界、正式因子适用性、气体单位、原始凭证及当前上市条款适用仍须分别核对。所选文件不自动证明本项目已完成完整核算、审计或所有披露要求。

随附模拟数据仅提供2026年9月至10月；年度强度、三年历史对比、污染物和能源分项等指标，待取得对应数据后编制。

01 港交所《环境关键绩效指标汇报指引》

官方中文版更新于2024-12-31。附录二 第2至6页 原A1.2。

项目选定参考；官方版注明A1.2于2025-01-01删除，现行条款适用另行核对。 官方原文

02 发改委《陆上交通运输企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》

发改办气候〔2015〕1722号 附件8。四 核算边界；五 核算方法。

项目选定参考；逐条真实活动、参数与气体覆盖待核对。 官方原文

03 《关于发布2023年电力二氧化碳排放因子的公告》

生态环境部、国家统计局 公告2025年第47号。附件 表1 2023年全国电力平均二氧化碳排放因子。

项目选定参考；模拟数据仍保留原参数0.5568。 官方原文

04 《企业价值链（范围三）核算与报告标准》

GHG Protocol 2011。第5章 表5.4及相关类别边界。

项目选定参考；本批不代表已完成全部范围三清单。 官方原文

05 2021年电力二氧化碳排放因子 数值来源对照

生态环境部、国家统计局 公告2024年第12号。附件1 第1页 表1。

历史数值对照；不替代本项目选定的2023年电力参考。 官方原文